

Séance 2 : La boucle Tant Que (while) & Contrôle de saisie

Pré-condition, structure itérative non bornée et cas fondamental des 0 itération

1. Cadre théorique & Conventions officielles

⚡ RÈGLE DE CHOIX FONDAMENTALE :

Nombre d'itérations **inconnu à l'avance** → utiliser impérativement la structure itérative **Tant que** (boucle non bornée).

La boucle **Pour** est strictement réservée aux répétitions dont le nombre d'itérations est prédéterminé et connu avant d'entrer dans la boucle.

A. Syntaxe Algorithmique

```
Tant que Condition Faire
    Traitements
Fin Tant que
```

- Évaluation de la condition **avant** l'exécution du bloc d'instructions (structure à **pré-condition**).
- Si la condition est fausse dès l'entrée dans la boucle ⇒ **0 itération** (le corps de la boucle est totalement ignoré).

B. Traduction Python

```
while Condition:
    Traitements
```

- **Variable de contrôle** : doit être obligatoirement initialisée *avant* la boucle, et modifiée *dans* le corps de la boucle.
- L'instruction `break` est **formellement interdite** par les conventions pédagogiques officielles.

2. Palier Débutant — Socle (Pré-condition & Cas fondamental 0 itération)

Activité 1 — Sécurité MOCN : Décharge de condensateur Génie Électrique 15 min

Mise en situation industrielle

Dans une armoire de machine-outil (MOCN), un banc de condensateurs haute tension est chargé à $U = 100.0 \text{ V}$. Pour respecter la norme TBTS, l'armoire reste verrouillée tant que $U \geq 20.0 \text{ V}$. À la coupure, la tension est divisée par 2 chaque seconde ($U \leftarrow U / 2$).

Problème posé : Trouver la durée de décharge et identifier la boucle adaptée.

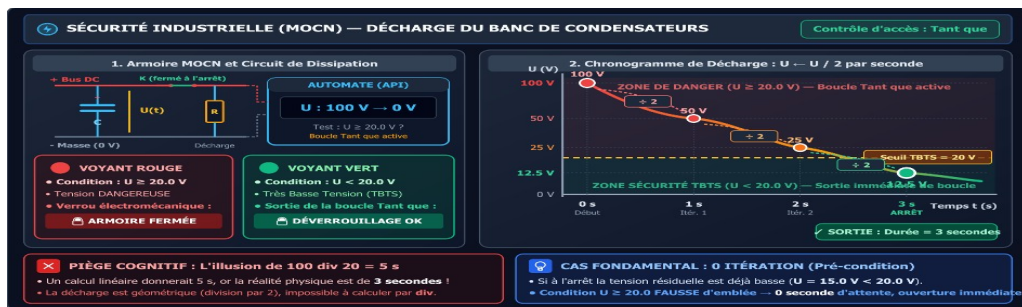


Figure 1 : Circuit de dissipation, chronogramme de décharge TBTS et automate API.

Tableau de suivi de la tension résiduelle

Temps t	Tension U	Condition : $U \geq 20.0 \text{ V}$?	Accès armoire
$t = 0 \text{ s}$	100.0 V	Vrai (Danger)	🔒 Verrouillé
$t = 1 \text{ s}$	50.0 V	Vrai (Danger)	🔒 Verrouillé
$t = 2 \text{ s}$			
$t = 3 \text{ s}$			
$t = 4 \text{ s}$			

Travail demandé

- Décharge réelle :** Compléter le tableau. Au bout de combien de secondes a-t-on $U < 20.0 \text{ V}$?
- Obstacle cognitif :** Pourquoi l'affirmation « $100 \text{ div } 20 = 5 \text{ s}$ » est-elle fausse ?
- Cas particulier ($U = 15.0 \text{ V}$) :** Machine à l'arrêt depuis 24h : la condition $U \geq 20.0 \text{ V}$ est-elle vérifiée ?
- Tester AVANT d'agir :** Pourquoi l'automate teste-t-il la condition *avant* toute temporisation ?
- Choix de structure :** Pourquoi la boucle Pour est-elle inadaptée ici ?
- Règle formelle :** Exprimer la règle : « *Tant que (danger), Faire (décharge)* ».

➤ Sur votre cahier : Complétez le tableau de suivi et répondez aux six questions de l'activité 1.

Activité 2 — Algorithme & Trace comparée Conception 15 min

Algorithme de décharge sécurisée

```

ALGORITHME DechargeSecurite
DEBUT
  Lire(U)
  duree ← 0
  Tant que (U ≥ 20.0) Faire
    U ← U / 2
    duree ← duree + 1
  Fin Tant que
  Écrire("Tension : ", U, " V")
  Écrire("Durée : ", duree, " s")
FIN
  
```

Tableau de Déclaration des Objets (TDO)

Objet	Type	Rôle / Description
U	Réel	Tension résiduelle mesurée aux bornes du condensateur (V)
duree	Entier	Durée de décharge cumulée (secondes)

Traces d'exécution comparées

- Cas nominal ($U = 100.0$ V) :**
 - $t = 0$: $100.0 \geq 20.0$ (Vrai) $\rightarrow U = 50.0$, $duree = 1$.
 - $t = 1$: $50.0 \geq 20.0$ (Vrai) $\rightarrow U = 25.0$, $duree = 2$.
 - $t = 2$: $25.0 \geq 20.0$ (Vrai) $\rightarrow U = 12.5$, $duree = 3$.
 - $t = 3$: $12.5 \geq 20.0$ (Faux) $\rightarrow$ Arrêt de la boucle : **12.5 V, 3 s.**
- Cas 0 itération ($U = 14.0$ V) :**
 - Entrée dans la boucle : $14.0 \geq 20.0$ (Faux d'emblée).
 - 0 itération** $\rightarrow$ Sortie directe immédiate : **14.0 V, 0 s.**

💡 SYNTHÈSE DIDACTIQUE :

La structure Tant Que s'exécute de **0 à N fois**. Si la condition est fausse à l'entrée, le corps de la boucle est totalement ignoré (cas fondamental des 0 itération).

✍️ *Sur votre cahier : Notez le tableau de trace pour les deux cas (nominal et 0 itération).*

3. Palier Intermédiaire — Maîtrise (Tracé & Correction d'erreurs)

Activité 3 — Tracé d'exécution et variables 15 min

Algorithme DivisionIterative

```

x ← 18
cpt ← 0
Tant que x > 2 Faire
  x ← x Div 2
  cpt ← cpt + 1
Fin Tant que
Écrire("x = ", x)
Écrire("cpt = ", cpt)

```

Tableau de trace à compléter

Itération	Condition $x > 2$	$x \leftarrow x \text{ Div } 2$	cpt
Initial	—	18	0
1	Vrai ($18 > 2$)		
2			
3			
4			

1. Quelles sont les valeurs finales affichées pour x et cpt ?
2. Pour quelle valeur précise de x la condition de la boucle devient-elle fausse ?

✍ Sur votre cahier : Remplissez le tableau de trace et répondez aux deux questions d'analyse.

Activité 4 — Débogage : Boucle infinie Anomalie 15 min

Mise en situation

Si la température dépasse 25.0 °C, le programme ci-dessous boucle indéfiniment sans s'arrêter.

```
temperature = float(input("Température (°C) : "))
cycles = 0

while temperature > 25.0:
    print(f"Cycle {cycles} : Refroidissement...")
    cycles += 1
    # Anomalie : la température n'est pas modifiée !

print(f"Fin : {temperature}°C en {cycles} cycle(s).")
```

1. Pourquoi ce script provoque-t-il une boucle infinie si `temperature = 28.5` ?
2. Quelle instruction ajouter dans la boucle pour décrémenter `temperature` (ex. `temperature -= 1.5`) ?
3. Que produit une saisie initiale de 21.0 °C (cas fondamental des 0 itération) ?
4. Écrire le script Python corrigé sur votre cahier.

✍ *Sur votre cahier : Notez l'analyse du bogue et recopiez le code Python dûment corrigé.*

4. Palier Avancé — Défi (Sentinelle d'arrêt & Modélisation scientifique)

Activité 5 — Sentinelle : Pluviométrie Exercice 27 15 min

Énoncé : Saisir au clavier une suite de précipitations journalières (exprimées en mm, valeurs ≥ 0), terminée par la valeur sentinelle **-1.0** (la valeur sentinelle indique la fin de la saisie et ne doit en aucun cas être comptabilisée dans les statistiques).

1. Écrire l'algorithme complet calculant et affichant le nombre de jours pluvieux ainsi que le cumul total des précipitations.
2. Dresser le Tableau de Déclaration des Objets (TDO).
3. **Jeux d'essais à valider :**
 - *Cas nominal :* 12.5 → 0.0 → 4.2 → 18.3 → -1.0 ⇒ **4 relevés traités, Cumul = 35.0 mm.**
 - *Cas limite (0 itération) :* entrée immédiate de -1.0 au premier tour ⇒ Affichage : « Aucune donnée saisie ».

✍ *Sur votre cahier : Rédigez l'algorithme de pluviométrie et son TDO complet.*

Activité 6 — Modélisation scientifique : Seuil budgétaire Exercice 10 15 min

Énoncé : Un local commercial est loué initialement à 650 DT par mois, avec une augmentation annuelle de 1.8% (soit $L_{n+1} = L_n \times 1.018$). Le locataire résilie le bail dès que le loyer dépasse 800 DT.

1. Identifier la condition de continuation de la boucle **Tant Que** et les variables de calcul.
2. Écrire l'algorithme **EvolutionLoyer** calculant le nombre d'années écoulées avant résiliation, le loyer mensuel final et la somme totale cumulée des loyers.
3. Dresser le Tableau de Déclaration des Objets (TDO).
4. **Validation sur machine :** En Python, programmer et vérifier qu'au bout de **12 ans** : le loyer atteint **804.83 DT** (> 800 DT) et le total cumulé des loyers est de **104 532 DT**.

✍ *Sur votre cahier : Rédigez l'algorithme **EvolutionLoyer**, son TDO et validez les calculs.*